(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111959972 A
(43)申请公布日 2020.11.20

(21)申请号 202010986974.7

(22)申请日 2020.09.18

(71)申请人 浙江万家工业设备有限公司
地址 310000 浙江省杭州市钱江开发区南公河路5号4号厂房

(72)发明人 杨国华 吕瑛俏 杜建军 沈宏杰 陈积瑜

(51)Int.Cl.
B65D 90/18(2006.01)
B65D 90/12(2006.01)
B65D 88/02(2006.01)
B65D 88/66(2006.01)

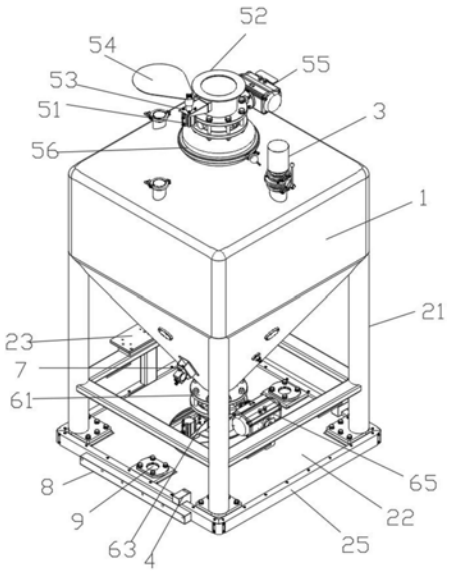
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种可移动的容器

(57)摘要

本发明公开了一种可移动的容器，其技术方案：包括移动架、容器本体、上自动启闭组件和下自动启闭组件，容器本体上下两侧分别设有上料口和下料口，所述移动架上侧安装容器本体，上料口与上自动启闭组件配合，下料口与下自动启闭组件配合，移动架上还设有定位组件，移动架包括立架、底板、对接安装板、底部垫板以及围边，所述底板四周均包覆有围边，底板中间设有空腔，底板下侧为底部垫板，底板上侧固定立架，立架上安装对接安装板，立架上侧与容器本体连接固定，底部垫板与围边均采用尼龙材质。本发明中容器本体可以在输送线上安全可靠的运行，配合定位，配合气动对接，可以实现阀的自动启闭，保证了粉体输送过程中的密闭性与安全性。



CN 111959972 A

1.一种可移动的容器，其特征在于：包括移动架、容器本体、上自动启闭组件和下自动启闭组件，容器本体上下两侧分别设有上料口和下料口，所述移动架上侧安装容器本体，上料口与上自动启闭组件配合，下料口与下自动启闭组件配合，移动架上还设有定位组件。

2.根据权利要求1所述的一种可移动的容器，其特征在于：移动架包括立架、底板、对接安装板、底部垫板以及围边，底板中间设有空腔，所述底板四周均包覆有围边，底板下侧为底部垫板，底板上侧固定立架，立架上安装对接安装板，立架上侧与容器本体连接固定，底部垫板与围边均采用尼龙材质。

3.根据权利要求1或2所述的一种可移动的容器，其特征在于：上自动启闭组件包括上盖、上对接管、上旋转连接座、上旋转盖板以及上对夹式气动蝶阀，所述上盖与上料口连接，上盖上侧设有上对夹式气动蝶阀，上对夹式气动蝶阀上侧安装上对接管，上对接管侧面安装上旋转连接座，上旋转连接座上设有第一旋转气缸，第一旋转气缸带动上旋转盖板与上对接管上侧启闭配合。

4.根据权利要求3所述的一种可移动的容器，其特征在于：下自动启闭组件包括下盖、下对接管、下旋转连接座、下旋转盖板以及下对夹式气动蝶阀，所述下盖与下料口连接，下盖下侧设有下对夹式气动蝶阀，下对夹式气动蝶阀下侧安装下对接管，下对接管侧面安装下旋转连接座，下旋转连接座上设有第二旋转气缸，第二旋转气缸带动下旋转盖板与下对接管下侧启闭配合。

5.根据权利要求4所述的一种可移动的容器，其特征在于：上对夹式气动蝶阀和下对夹式气动蝶阀上分别设有上蝶阀感应片和下蝶阀感应片。

6.根据权利要求1所述的一种可移动的容器，其特征在于：所述容器本体上位于下料口上方设有空气振动器，空气振动器出气口上设有消音器。

7.根据权利要求2所述的一种可移动的容器，其特征在于：底板的尼龙围边两侧设有缓冲挡条。

8.根据权利要求1所述的一种可移动的容器，其特征在于：所述定位组件采用一对定位销座，分别安装在底板上部两侧，定位销座内部为销孔，销孔内部安装轴套。

9.根据权利要求1所述的一种可移动的容器，其特征在于：所述容器本体上侧还设有粉体呼吸器。

10.根据权利要求2所述的一种可移动的容器，其特征在于：底板上设有感应块。

一种可移动的容器

技术领域

[0001] 本发明涉及储存容器技术领域,特别是一种可移动的容器。

背景技术

[0002] 近年来,我国粉体设备在新能源电池行业发展步伐加快的当下,设备的上升空间将进一步提高,同时正面临着必须满足合理利用资源、节能降耗和对环境保护要求的严峻挑战。粉体设备在服从装置规模经济化和品种多样化的同时,要向自动控制机电一体化方面发展。

[0003] 现有的容器大多是通过手推的形式移动,各种阀的开闭也采用人工的方式,人工劳动强度大,且存在喷粉,漏粉的可能,对现场环境的控制较差。

发明内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本发明提供一种可移动的容器,可以在输送线上安全可靠的运行,配合定位,可以实现阀的自动启闭,保证了粉体输送过程中的密闭性与安全性。

[0005] 为了达到上述目的,本发明通过以下技术方案来实现:一种可移动的容器,包括移动架、容器本体、上自动启闭组件和下自动启闭组件,容器本体上下两侧分别设有上料口和下料口,所述移动架上侧安装容器本体,上料口与上自动启闭组件配合,下料口与下自动启闭组件配合,移动架上还设有定位组件。

[0006] 优选的:移动架包括立架、底板、对接安装板、底部垫板以及围边,所述底板四周均包覆有围边,底板中间设有空腔,底板下侧为底部垫板,底板上侧固定立架,立架上安装对接安装板,立架上侧与容器本体连接固定,底部垫板与围边均采用尼龙材质。由于移动架底部为一个平整的面,整个底板由高强度的非金属围边和底部垫板包覆,所以其可以在输送线上输送,输送线可以是滚筒线、链板线或者其他线体。

[0007] 优选的:上自动启闭组件包括上盖、上对接管、上旋转连接座、上旋转盖板以及上对夹式气动蝶阀,所述上盖与上料口连接,上盖上侧设有上对夹式气动蝶阀,上对夹式气动蝶阀上侧安装上对接管,上对接管侧面安装上旋转连接座,上旋转连接座上设有第一旋转气缸,第一旋转气缸带动上旋转盖板与上对接管上侧启闭配合。可以实现阀门的自动启闭,减少人工操作,提升效率,上对接管进料口上面为平面,可以与其他工位的对接机构密封条接触,保证密封性。

[0008] 优选的:下自动启闭组件包括下盖、下对接管、下旋转连接座、下旋转盖板以及下对夹式气动蝶阀,所述下盖与下料口连接,下盖下侧设有下对夹式气动蝶阀,下对夹式气动蝶阀下侧安装下对接管,下对接管侧面安装下旋转连接座,下旋转连接座上设有第二旋转气缸,第二旋转气缸带动下旋转盖板与下对接管下侧启闭配合。可以实现阀门的自动启闭,自动下料,减少人工操作。

[0009] 优选的:上对夹式气动蝶阀和下对夹式气动蝶阀上分别设有上蝶阀感应片和下蝶

阀感应片。通过上蝶阀感应片和下蝶阀感应片确认上旋转盖板和下旋转盖板是否打开，从而再打开气动蝶阀。

[0010] 优选的：所述容器本体上位于下料口上方设有空气振动器，空气振动器出气口上设有消音器。要是为了使容器本体内壁产生振动，使容器本体内的物料尽可能的落尽。

[0011] 优选的：底板的尼龙围边两侧设有缓冲挡条，在需要停止时与其他工位阻挡器碰撞，缓冲挡条具有防撞缓冲的作用。

[0012] 优选的：所述定位组件采用一对定位销座，分别安装在底板上部两侧，定位销座内部为销孔，销孔内部安装轴套，销孔用于定位用。

[0013] 优选的：所述容器本体上侧还设有粉体呼吸器，保持容器内外压差平衡。

[0014] 优选的：底板上设有感应块，移动相应位置后，输送线上的感应器能对感应块进行感应，从而发送信号。

[0015] 本发明具有有益效果为：

[0016] 由于移动架底部为一个平整的面，整个底板由高强度的非金属围边和底部垫板包覆，所以其可以在输送线上输送，上料口和下料口对应的上对夹式气动蝶阀和下对夹式气动蝶阀分别通过PLC控制启闭，可以自动进料和下料操作；定位销座方便定位用；本发明作用在于容器可以在输送线上安全可靠的运行，配合定位，可以实现阀的自动启闭，保证了粉体输送过程中的密闭性与安全性。

附图说明

[0017] 图1为本发明的结构示意图；

[0018] 图2为本发明平面示意图；

[0019] 图3为本发明容器底部示意图。

[0020] 附图标记：1、容器本体；2、移动架；21、立架；22、底板；23、对接安装板；24、底部垫板；25、围边；3、粉体呼吸器；4、感应块；51、上盖；52、上对接管；53、上旋转连接座；54、上旋转盖板；55、上对夹式气动蝶阀；56、第一旋转气缸；61、下盖；62、下对接管；63、下旋转连接座；64、下旋转盖板；65、下对夹式气动蝶阀；66、第二旋转气缸；7、空气振动器；8、缓冲挡条；9、定位销座；10、轴套。

具体实施方式

[0021] 结合附图，对本发明较佳实施例做进一步详细说明。

[0022] 如图1-3所述的一种可移动的容器，包括移动架2、容器本体1、上自动启闭组件和下自动启闭组件，容器本体1上下两侧分别设有上料口和下料口，移动架2包括立架21、底板22、对接安装板23、底部垫板24以及围边25，所述底板22四周均包覆有围边25，底板22中间设有空腔，底板22下侧为底部垫板 24，底板22上侧固定立架21，立架21上安装对接安装板23，对接安装板23 上安装气动对接机构，气动对接机构包括独立的进气口和出气口以及定位销座，进气口与其他工位的气源供应设备对接，从而对移动容器上的阀门和气缸进行供应气源。立架21上侧与容器本体1连接固定，底部垫板24与围边25均采用尼龙材质。由于移动架2底部为一个平整的面，整个底板22由高强度的非金属围边25和底部垫板24包覆，所以其可以在输送线上输送，输送线可以是滚筒线、链板线或者其他线体。

[0023] 上料口与上自动启闭组件配合，下料口与下自动启闭组件配合，上自动启闭组件包括上盖51、上对接管52、上旋转连接座53、上旋转盖板54以及上对夹式气动蝶阀55，所述上盖51与上料口连接，上盖51上侧设有上对夹式气动蝶阀55，上对夹式气动蝶阀55上侧安装上对接管52，上对接管52侧面安装上旋转连接座53，上旋转连接座53上设有第一旋转气缸56，第一旋转气缸56带动上旋转盖板54与上对接管52上侧启闭配合。可以实现阀门的自动启闭，减少人工操作，提升效率，上对接管52进料口上面为平面，可以与其他工位的对接机构密封条接触，保证密封性。

[0024] 下自动启闭组件包括下盖61、下对接管62、下旋转连接座63、下旋转盖板 64以及下对夹式气动蝶阀65，所述下盖61与下料口连接，下盖61下侧设有下对夹式气动蝶阀65，下对夹式气动蝶阀65下侧安装下对接管62，下对接管62 侧面安装下旋转连接座63，下旋转连接座63上设有第二旋转气缸66，第二旋转气缸66带动下旋转盖板64与下对接管62下侧启闭配合。可以实现阀门的自动启闭，自动下料，减少人工操作。上对夹式气动蝶阀55和下对夹式气动蝶阀65上分别设有上蝶阀感应片和下蝶阀感应片。通过上蝶阀感应片和下蝶阀感应片确认上旋转盖板54和下旋转盖板64是否打开，从而再打开气动蝶阀。

[0025] 所述容器本体1上位于下料口上方设有空气振动器7，空气振动器7出气口上设有消音器，要是为了使容器本体1内壁产生振动，使容器本体1内的物料尽可能的落尽。除了空气振动器7外，该容器本体1还配置了硫化器和气锤接口，针对不同流动性的物料，使用不同的措施，来使物料排尽。所述容器本体1 上侧还设有粉体呼吸器3，保持容器内外压差平衡。

[0026] 底板22的尼龙围边25两侧设有缓冲挡条8，在需要停止时与其他工位阻挡器碰撞，缓冲挡条8具有防撞缓冲的作用。

[0027] 所述定位组件采用一对定位销座9，分别安装在底板22上部两侧，定位销座9内部为销孔，销孔内部安装轴套10，销孔用于定位用。

[0028] 底板22上设有感应块4，移动相应位置后，输送线上的感应器能对感应块 4进行感应，从而发送信号。

[0029] 实际操作时，第一旋转气缸56带动上旋转盖板54旋转，通过上蝶阀感应片确认上旋转盖板54打开后，上对接管52进行对接进料，上对夹式气动蝶阀 55通过PLC控制打开，允许上部粉体物料的下落，当粉体物料下落完毕时，上对夹式气动蝶阀55关闭，上旋转盖板54关闭，由于移动架2底部为一个平整的面，整个底板22由高强度的非金属围边25和底部垫板24包覆，所以其可以在输送线上输送，到达指定位置后，定位销座9配合定位，当定位完成后，可以进行投料，下对夹式气动蝶阀65和下旋转盖板64分别打开，物料开始下落，当物料即将下落完毕时，通过空气振动器7使容器本体1内壁产生振动，使容器本体1内的物料尽可能的落尽，当物料排尽后，下对夹式气动蝶阀65和下旋转盖板64关闭，至此投料完成，本发明作用在于容器可以在输送线上安全可靠的运行，配合定位，配合气动对接，可以实现阀的自动启闭，保证了粉体输送过程中的密闭性与安全性。

[0030] 上述实施例仅用于解释说明本发明的发明构思，而非对本发明权利保护的限定，凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动，均应落入本发明的保护范围。

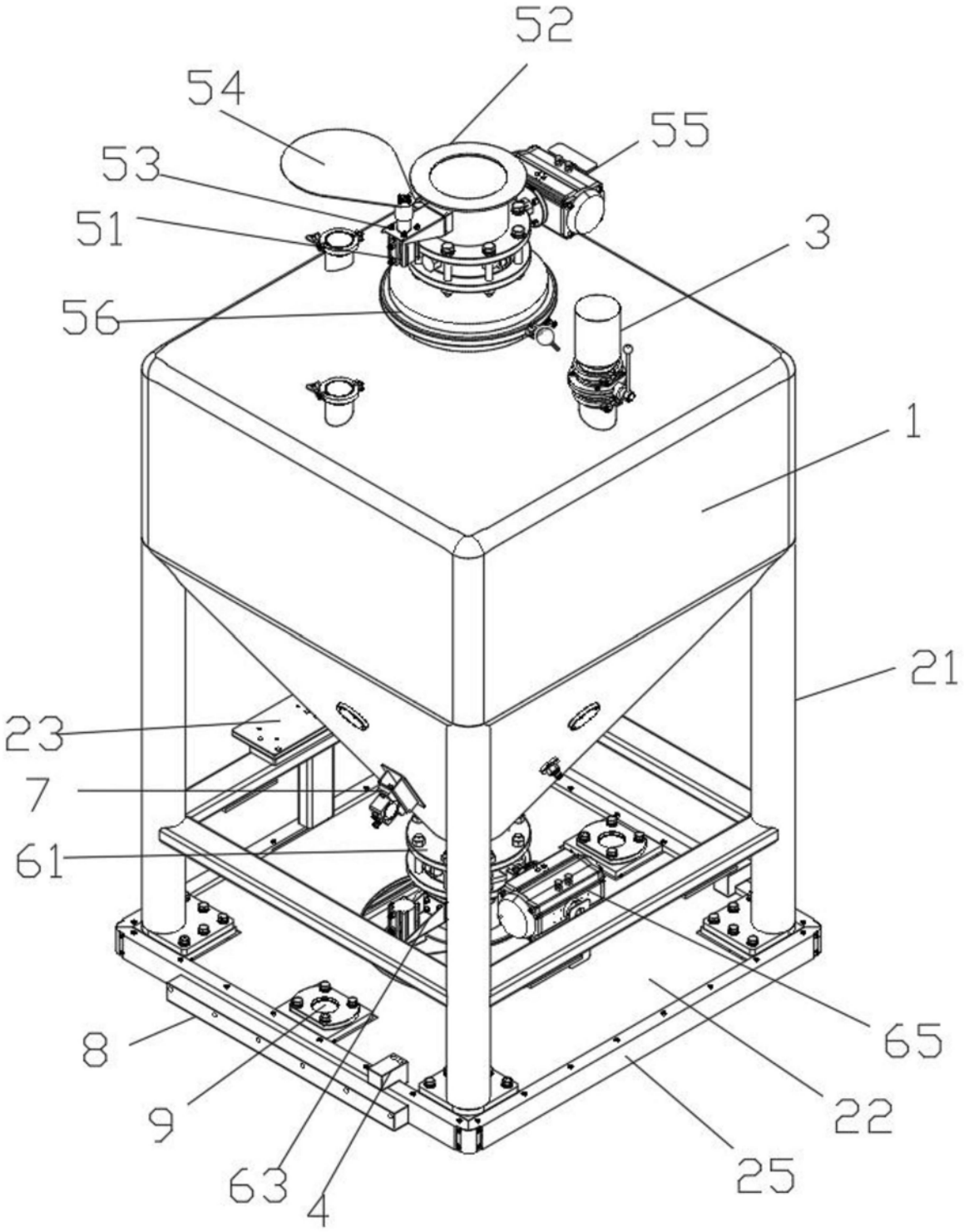


图1

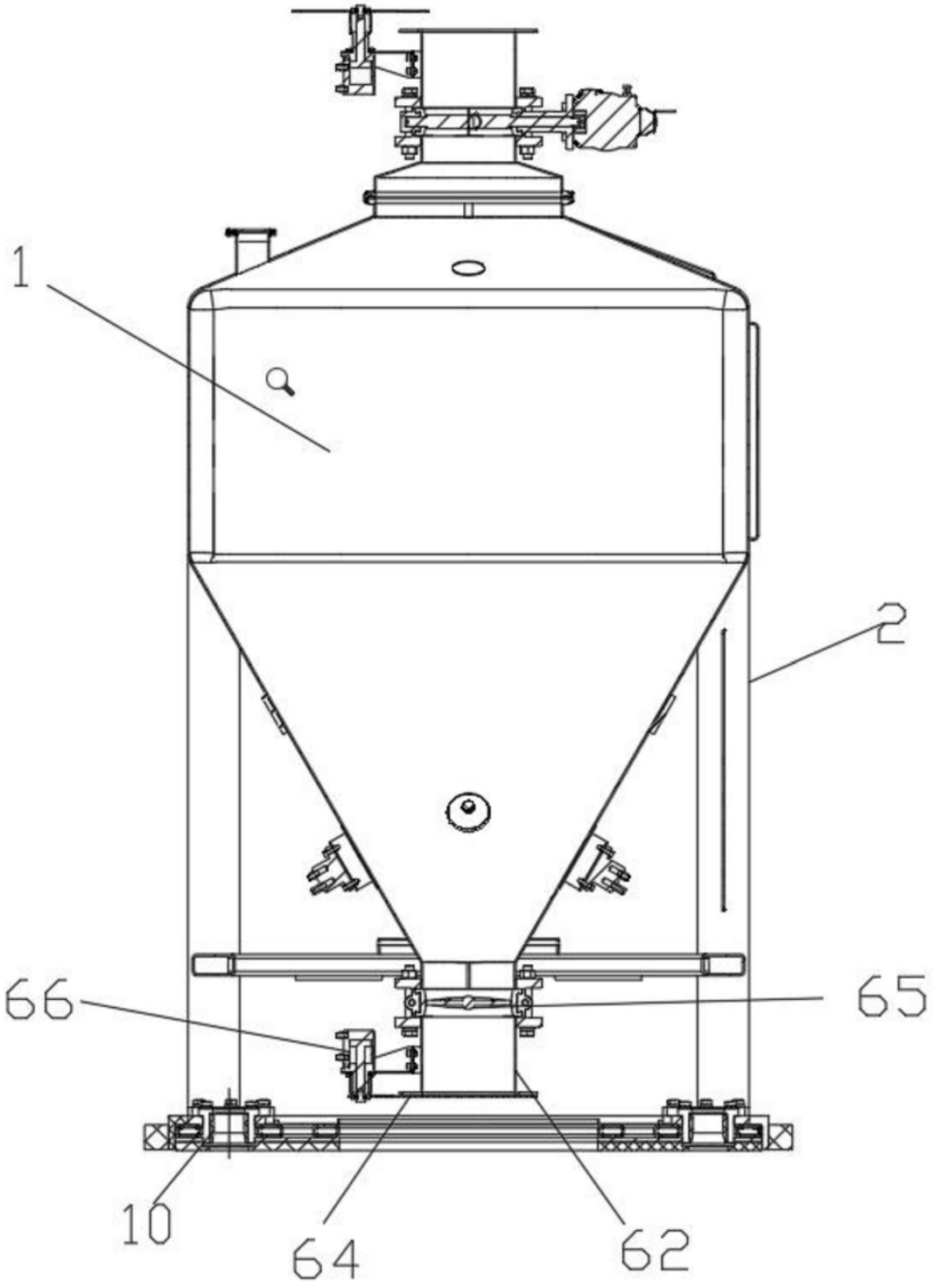


图2

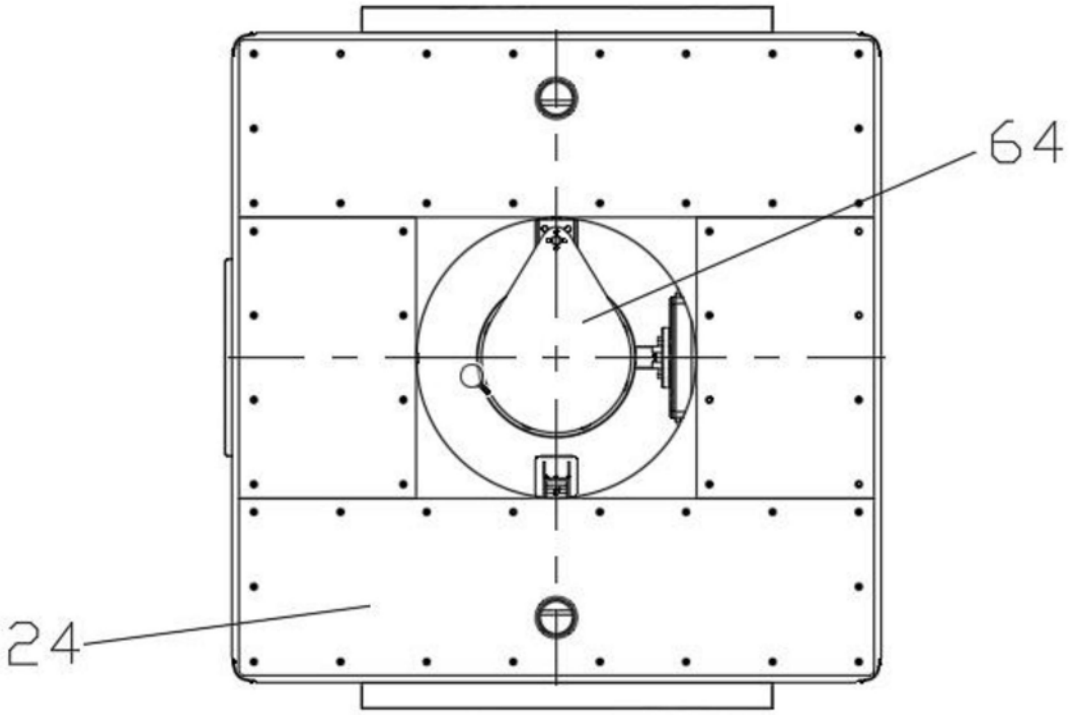


图3